

Optimální položení zavlažovacího vodovodu

ALG

Farma chce na svých polích vyzkoušet nový typ zavlažovacího vodovodu. Pole jsou čtvercová a jsou uspořádaná do mřížky na pozemku, který má tvar obdélníku, jehož strany jsou rovnoběžné se světovými stranami.

Vodovod povede ze severozápadního rohového pole mřížky do jihovýchodního rohového pole mřížky. Pole jsou umístěna v poněkud náročnějším terénu skloněném nepravidelně na jihovýchod. Bylo proto rozhodnuto, že vodovod se bude skládat z přímých úseků vedoucích vždy buď jen na jih nebo na východ. Každý úsek vodovodu bude procházet středem polí, v nichž bude položen. Navazující úseky se budou střídát ve směru, kterým povedou, a napojeny budou na sebe v pravém úhlu vždy ve středu některého pole. Poloha ani délka jednotlivých úseků není stanovena dopředu, délka úseku však bude pokaždé kladným celočíselným násobkem délky strany pole.

Na vodovodu budou umístěny zavlažovací ventily. Různá pole mají různé rozložení vegetace, proto je pro každé pole stanoven počet ventilů, který bude umístěn na vodovodu v tomto poli, pokud některý úsek vodovodu přes toto pole povede.

Profil terénu a technické charakteristiky vodovodu vedou ke dvěma omezením.

- Počet ventilů na každém úseku musí být menší než počet ventilů na předchozím úseku, aby mohl být snáze regulován průtok vody celým vodovodem.
- Žádné ventily nemohou být umístěny na počátečním a na koncovém poli vodovodu a také na každém poli, kde na sebe budou napojeny dva navazující úseky vodovodu.

Farma chce funkce vodovodu co nejlépe vyzkoušet, a proto si přeje položit vodovod tak, aby na něm mohla umístit co největší počet ventilů při zachování uvedených omezujících podmínek.

7	50	20	40	6	2	5	1	3	2	2	1
7	1	5	5	80	4	3	1	5	3	2	1
4	7	5	8	1	20	10	30	4	3	4	3
3	2	1	7	3	2	3	3	10	4	5	1
1	3	4	3	6	4	1	4	40	7	5	2
1	3	5	1	6	6	3	2	8	20	10	3
1	1	2	1	4	5	5	2	7	6	6	8

Obrázek 1. Schematická ukázka mřížky polí a průběhu vodovodu, který má 6 úseků a je znázorněn slabou modrou lomenou čarou. Pole, na nichž je vodovod, mají tmavý font čísel a světlé pozadí, ostatní pole mají bílý font čísel a sytě zelené pozadí. Na každém poli je uveden počet ventilů, které na něm mohou být umístěny, pokud přes pole vede vodovod. Pole, na nichž podle daných omezení nemohou být na daném vodovodu umístěny ventily, jsou podbarvena oranžovou barvou. Vodovod má 6 úseků, počty ventilů na jednotlivých úsecích jsou 110, 80, 60, 50, 30, 0, což je v souladu s podmínkami klesající posloupnost. Celkem jde o 330 ventilů. Počet ventilů 330 je maximální, na daném pozemku nelze položit vodovod jiným způsobem, aby na něm moho být 330 nebo více ventilů.

Obrázek ilustruje Příklad 1 níže.

Úloha

Je dáno schéma polí, v němž je pro každé pole uveden počet ventilů, který může být umístěn na vodovodu procházejícím tímto polem. Určete maximální možný počet ventilů, který může být umístěn na zavlažovacím vodovodu splňujícím dané podmínky a daná omezení.

Vstup

Na prvním řádku jsou celá kladná čísla M a N oddělená mezerou. Číslo M je počet řádků mřížky polí na pozemku, tedy počet řad polí vedoucích od západu k východu, číslo N je počet sloupců mřížky tedy počet řad polí vedoucích od severu k jihu. Následuje M vstupních řádků, které představují jednotlivá pole mřížky po řádcích (všech M řádků tedy představuje matici rozměru $M \times N$). Každé pole mřížky je reprezentováno číslem udávajícím počet ventilů, které mohou být umístěny na tomto poli, pokud přes pole vede vodovod.

Sousední čísla na řádcích jsou od sebe oddělená mezerou nebo více mezerami.

Platí $5 \leq M, N \leq 200$. Na každém poli může být nejvýše 100 ventilů.

Výstup

Výstup obsahuje jeden řádek s jedním celým číslem udávajícím maximální počet zavlažovacích ventilů, které lze umístit na vhodně položený vodovod. Je zaručeno, že vodovod lze položit alespoň jedním způsobem.

Příklad 1

Vstup

```
7 12
7 50 20 40 6 2 5 1 3 2 2 1
7 1 5 5 80 4 3 1 5 3 2 1
4 7 5 8 1 20 10 30 4 3 4 3
3 2 1 7 3 2 3 3 10 4 5 1
1 3 4 3 6 4 1 4 40 7 5 2
1 3 5 1 6 6 3 2 8 20 10 3
1 1 2 1 4 5 5 2 7 6 6 8
```

Výstup

330

Průběh vodovodu v Příkladu 1
je znázorněn na Obrázku 1.

Příklad 2

Vstup

```
6 8
1 2 2 1 1 2 1 1
8 2 5 4 1 3 1 2
9 4 1 3 4 2 1 1
1 5 1 5 5 4 4 1
2 2 1 4 1 9 5 3
1 2 2 3 2 4 8 4
```

Výstup

50

Vodovod s maximálním počtem
zavlažovacích ventilů v Příkladu 2 má
4 úseky. Krajní pole těchto úseků jsou
ve vstupní matici zvýrazněna oranžově.

Příklad 3

Vstup

```
10 9
9 9 9 9 3 3 5 5 5
9 9 9 9 3 3 5 5 5
9 9 9 9 3 3 5 5 5
9 9 9 9 3 3 3 3 3
3 3 3 3 8 8 8 3 3
3 3 3 3 8 8 8 3 3
5 5 5 3 8 8 2 2
5 5 5 3 3 3 2 2 2
5 5 5 3 3 3 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

Výstup

74

Vodovod s maximálním počtem
zavlažovacích ventilů v Příkladu
3 má 4 úseky. Krajní pole těchto
úseků jsou ve vstupní matici
zvýrazněna oranžově.

Veřejná data

Veřejná data k úloze jsou k dispozici. Veřejná data jsou uložena také v odevzdávacím systému a při každém odevzdání/spuštění úlohy dostává řešitel kompletní výstup na stdout a stderr ze svého programu pro každý soubor veřejných dat.

[Veřejná data](#)